

全球站 B2B 性能压测结果汇总报告

- 报告日期：2026-06-15
- 测试对象：全球站 B2B 核心接口链路（main 预发布环境）
- 测试工具：Locust（入口脚本 `locustfile_api.py`，接口压测）
- 汇总来源：
 - 10 分钟：`stress_main_47r_53v_10m_20260615_140935.html`
 - 30 分钟：`stress_main_47r_53v_30m_20260615_143954.html`
- 编制：测试组

一、报告摘要

本次在 main 环境对 B2B 核心接口链路进行两轮压测：**10 分钟基准压测** + **30 分钟稳定性压测**，用户模型均为 47 真实账号 + 53 虚拟访客 = **100 并发用户**。

轮次	总请求	失败	失败率	RPS	平均响应	P95	结论
10min	58,088	74	0.127%	96.6	417ms	1200ms	附条件通过
30min	173,085	227	0.131%	100.5	439ms	1300ms	附条件通过

服务端资源（30min 窗口）：

- **ECS 应用节点**：CPU（宿主机）**40–45%**、CPU（OS 均值）**~50%**（峰值 **~78%**）、内存 **~43%** 稳定、负载峰值 **~4.3**；详见第六节。
- **PolarDB/RDS 主节点**：CPU **30–35%**、QPS **~1500**、活跃连接 **~6/s**；详见第六节。

综合发布结论：附条件通过。

- 两轮失败率均约 **0.13%**，远低于 1% 阈值；30 分钟长跑 RPS、错误率、响应时间无明显衰减，系统稳定性达标。
- 预热登录 **0 失败**（已剔除 main 登录异常 mock 账号 `performance_test_003`）。
- **本轮共 3 类接口出现失败**（详见第五节「失败接口清单」）：

优先级	压测统计名	API 路径	30min 失败	错误码
● P1	商品加购_1688	<code>POST /api_b2b/cart/add1688</code>	167 / 8,820 (1.89%)	code=500 (163)、40000 (4)
● P2	关键词浏览_taobao	<code>POST /api_tb/product/keyword</code>	23 / 21,010 (0.11%)	code=40000
● P2	虚拟用户关键词查询_taobao	<code>POST /api_tb/product/keyword</code>	37 / 27,938 (0.13%)	code=40000 (36)、-1 (1)

- 其余 **11 类接口/任务均为 0 失败**（含登录、1688 关键词/图搜/详情、购物车、提交报价单等）。
- 另需跟进：商品详情_1688 偏慢（非失败项）、淘宝详情/加购链路未覆盖（脚本侧待优化）。

二、测试环境与场景（两轮一致）

项目	配置
环境	main 预发布（ <code>https://main-api.hubbuyer.com</code> ）
压测工具	Locust，分层加载（真实账号 + 虚拟访客）
入口脚本	<code>locustfile_api.py</code> （仅接口检查项，不含 UI 页面）
用户模型	47 真实账号用户 + 53 虚拟访客 = 100 并发用户
账号池	main 压测账号池（已排除 <code>performance_test_003</code> ）

链路覆盖：

- 真实账号：登录刷新、图搜浏览、关键词搜索（1688/淘宝）、商品详情、加购、购物车列表、提交报价单。
- 虚拟访客：关键词搜索（1688/淘宝）。

三、两轮整体结果对比

指标	10min	30min	说明
运行时长	10 分 01 秒	30 分 01 秒	—
总请求数	58,088	173,085	30min 约为 10min 的 3 倍
失败数	74	227	—
失败率	0.127%	0.131%	基本持平 ✔
平均 RPS	96.6	100.5	稳定，无衰减 ✔
平均响应	417ms	439ms	略升，可接受
P50	340ms	360ms	良好
P95	1200ms	1300ms	略升
P99	—	1600ms	—
最大响应	3272ms	5317ms	长尾偶发尖刺 ⚠
登录 [预热]	46 次 / 0 失败	46 次 / 0 失败	问题已闭环 ✔

四、核心接口表现（30min 明细，10min 趋势一致）

接口 / 任务	30min 请求	30min 失败	平均(ms)	P95(ms)	P99(ms)	Max(ms)
图搜浏览	33,571	0	293	650	1300	2834
虚拟用户关键词查询_1688	27,938	0	311	670	1300	5005
虚拟用户关键词查询_taobao	27,938	37	521	860	1500	3164
关键词浏览_1688	25,580	0	299	660	1300	4866
关键词浏览_taobao	21,010	23	511	860	1500	5317
商品详情_1688	8,823	0	1327	1900	2400	5199
商品加购_1688	8,820	167+4	495	920	1500	5236
购物车列表（合计）	12,541	0	~487	~1300	~1600	3060
提交报价单	2,265	0	682	1300	1900	2403
登录刷新	2,288	0	368	660	1400	2950
登录 [预热]	46	0	249	310	340	342

两轮均未出现：商品详情_taobao、商品加购_taobao（见第六节覆盖盲区说明）。

五、失败接口清单（重点）

环境域名：<https://main-api.hubbuyer.com>

以下仅列出压测中出现失败的接口；未列出的接口两轮均为 0 失败。

5.1 失败接口总表

优先级	压测统计名	方法	API 路径	10min 失败/请求	10min 失败率	30min 失败/请求	30min 失败率	错误信息	责任方
● P1	商品加购_1688	POST	/api_b2b/cart/add1688	51 / 3,012	1.69%	167 / 8,820	1.89%	code期望200, 实际500 (主) ; code期望200, 实际40000 (极少)	后端
● P2	关键词浏览_taobao	POST	/api_tb/product/keyword	10 / 7,089	0.14%	23 / 21,010	0.11%	code期望200, 实际40000	上游/采集
● P2	虚拟用户关键词查询_taobao	POST	/api_tb/product/keyword	13 / 8,876	0.15%	37 / 27,938	0.13%	code期望200, 实际40000 (主) ; code期望200, 实际-1 (1次)	上游/采集

两轮失败合计: 74 (10min) + 227 (30min) = 301 次, 其中 加购_1688 占 ~94% (214 次) 。

5.2 失败接口明细说明

● P1: 商品加购_1688 — POST /api_b2b/cart/add1688

项目	内容
完整 URL	https://main-api.hubbuyer.com/api_b2b/cart/add1688
触发任务	browse_add_cart (权重 3) 、 browse_add_cart_submit_order (权重 1)
前置链路	1688 关键词搜索 → 1688 商品详情 → 拼 payload → 加购 (前置步骤均 0 失败)
失败表现	HTTP 200, 响应体 code=500 , msg : Undefined array key "price"
根因 (已复现)	部分 1688 商品详情 SKU 无 price 字段 (仅有 consignPrice / fenxiaoPriceInfo) ; 压测随机选中后, 后端 DetailService::getBuyPriceSkuInfo() (DetailService.php:234) 直接读 \$sku['price'] 触发 PHP Exception → 返回 code=500
失败样例	item_id=758501247949 , 16/16 个 SKU 均无 price ; 成功商品 (如 732934777093) SKU 含 price: 17.0
10min	51 次失败 / 3,012 请求, 失败率 1.69%
30min	163 次 code=500 + 4 次 code=40000 / 8,820 请求, 失败率 1.89%
影响	用户对该类 1688 商品加购失败 (关键写入链路)
后端修复	P1 缺陷单: DetailService.php:234 对 price 做空值兜底, 回退 consignPrice / fenxiaoPriceInfo 等
脚本规避	已在 _build_add_cart_payload_from_detail 中跳过无 price 的 1688 SKU, 换下一 SKU/商品, 降低压测误报

● P2: 淘宝关键词搜索 — POST /api_tb/product/keyword

项目	内容
完整 URL	https://main-api.hubbuyer.com/api_tb/product/keyword
涉及统计名	关键词浏览_taobao (真实账号)、虚拟用户关键词查询_taobao (虚拟访客)
失败表现	HTTP 200, 响应体 code=40000
10min 合计	23 次 / 15,965 请求, 失败率 ~0.14%
30min 合计	60 次 / 48,948 请求, 失败率 ~0.12%
对比	1688 关键词 /api_ali/product/keyword、图搜 均为 0 失败
判定	淘宝上游采集/风控偶发限制, 非 main 环境或脚本问题
建议	与采集/上游确认 40000 触发条件; 评估重试或降级

5.3 零失败接口清单 (两轮均通过)

以下接口在 10min / 30min 两轮压测中失败数均为 0:

压测统计名	方法	API 路径
登录 [预热] / 登录刷新	POST	/api/login/login
图搜浏览	POST	/api_ali/product/keyword (带 image_url)
关键词浏览_1688	POST	/api_ali/product/keyword
虚拟用户关键词查询_1688	POST	/api_ali/product/keyword
商品详情_1688	POST	/api_ali/product/detail
购物车列表 [加购确认/加购后/下单前]	POST	/api_b2b/cart/list
提交报价单	POST	/api_b2b/quote/create

六、阿里云服务端监控 (30min 压测窗口)

数据来源: 阿里云控制台监控截图 (2026-06-15)

对齐压测: stress_main_47r_53v_30m_20260615_143954 (Locust 启动 14:39:54, 结束 ~15:09:54)

覆盖范围: ECS 应用节点 (API 服务器) + PolarDB/RDS 主节点 (数据库)

说明: 10min 压测 (14:09 起) 不在截图时间窗内, 服务端指标仅覆盖 30min 稳定性轮次。

6.1 监控时间轴对齐

时段	时间 (本地)	现象	对应压测
压测前基线	14:30 – 14:39	ECS / RDS 均为低负载	30min 压测尚未启动
压测窗口	14:40 – 15:10	ECS + RDS 指标同步抬升并维持平台	30min 接口压测 (100 并发)
压测后恢复	15:10 – 15:36	指标回落至基线	压测结束

ECS 与 RDS 曲线均在 14:40-14:42 陡升、15:10-15:12 陡降, 与 Locust 30min 运行窗口 高度吻合。

6.2 PolarDB/RDS 主节点 (pi-i6c3032186s775215)

指标	压测前基线	30min 压测期	峰值	计划书标准	判定
CPU 使用率	~5-6%	30-35% (平台期平稳)	~35%	≤ 80%	✅ 未饱和
内存使用率	~70% (常驻)	~70-75% (无明显抬升)	—	—	✅ 稳定, 非压测引起
QPS	~150-250	~1450-1650	~1650	—	✅ 无衰减
活跃连接数/s	~3.5	~5.5-6.5	~6.5	无连接池耗尽	✅ 低位稳定
TPS	~0	~7.0-8.0	~8.0	—	✅ 稳定
MPS	~0	~150-165	~165	—	✅ 稳定

6.3 ECS 应用节点 (API 服务器)

类别	指标	压测前基线	30min 压测期	峰值	计划书标准	判定
计算	CPU (宿主机视角)	~0-2%	40-45%	~47% (15:00)	≤ 80%	✅ 余量充足
计算	CPU (操作系统视角, 均值)	~0%	~50%	~78% (14:45 瞬时)	≤ 80%	⚠️ 均值达标, 瞬时峰值接近阈值
计算	内存使用率	~40%	42-44% (全程平坦)	~44%	—	✅ 无泄漏、无抬升
计算	系统平均负载 (1min)	~0	~2.5-3.5	~4.3 (14:53)	—	⚠️ 峰值接近 4 核满载 (推测 4C)
网络	公网流入带宽	~0	~41-45 Mbps	~45 Mbps	—	✅ 未触顶
网络	公网流出带宽	~0	~10 Mbps	—	—	✅ 稳定
网络	公网流出带宽使用率	~0	~9-10.5%	~10.5%	—	✅ 带宽充裕
网络	内网流入带宽	~0	~260-275 Mbps	~286 Mbps	—	✅ 访问 DB/内网服务正常
网络	内网流出带宽	~0	~20-30 Mbps	—	—	✅ 稳定
磁盘	写入 BPS	~0	~9.5-10.5 MB/s	~10.5 MB/s	—	✅ 以写日志为主
磁盘	读取 BPS	~0	~0	—	—	✅ 只读近零
磁盘	写入 IOPS	~0	~680-720/s	~720/s	—	✅ 未触顶
磁盘	读取 IOPS	~0	~0	—	—	✅
连接	同时连接数	~10 万	~38-42 万	~42.5 万	—	ℹ️ 含长连接/SLB 累计, ≠ Locust 并发数

ECS 30 分钟稳定性结论: CPU (宿主机)、内存、网络、磁盘在压测全周期均维持**平坦平台**, 无随时间漂移; OS 视角 CPU 瞬时峰值可达 **~78%**, 为当前负载下需关注的**最先逼近阈值**的指标。

6.4 全链路对照 (Locust + ECS + RDS)

观测维度	Locust (压测端)	ECS (应用层)	RDS (数据库层)	解读
吞吐	RPS 100.5	公网入 ~43 Mbps	QPS ~1500	每 API ≈ 15 次 DB 访问 ; 内网入 ~270 Mbps 反映 DB/内部调用流量
稳定性	RPS / 失败率 30min 无衰减	CPU / 内存 / 网络平台期平坦	QPS / CPU 平台期平坦	三层稳定性一致 ✅
CPU	—	宿主机 ~42% , OS 均值 ~50%	~33%	ECS 先于 RDS 承压 (应用层 CPU 占比更高)
内存	—	~43% 无变化	~70% 常驻	均无内存泄漏迹象 ✅
瓶颈信号	227 次业务失败	OS CPU 瞬时 ~78% 、负载 ~4.3	CPU 仅 ~35%	失败为业务/上游问题; 容量上 ECS 比 RDS 更早触顶
磁盘/网络	—	写 IOPS ~700 、写 ~10 MB/s	—	日志写入为主, 非瓶颈 ✅

6.5 容量粗估 (线性外推, 仅供参考)

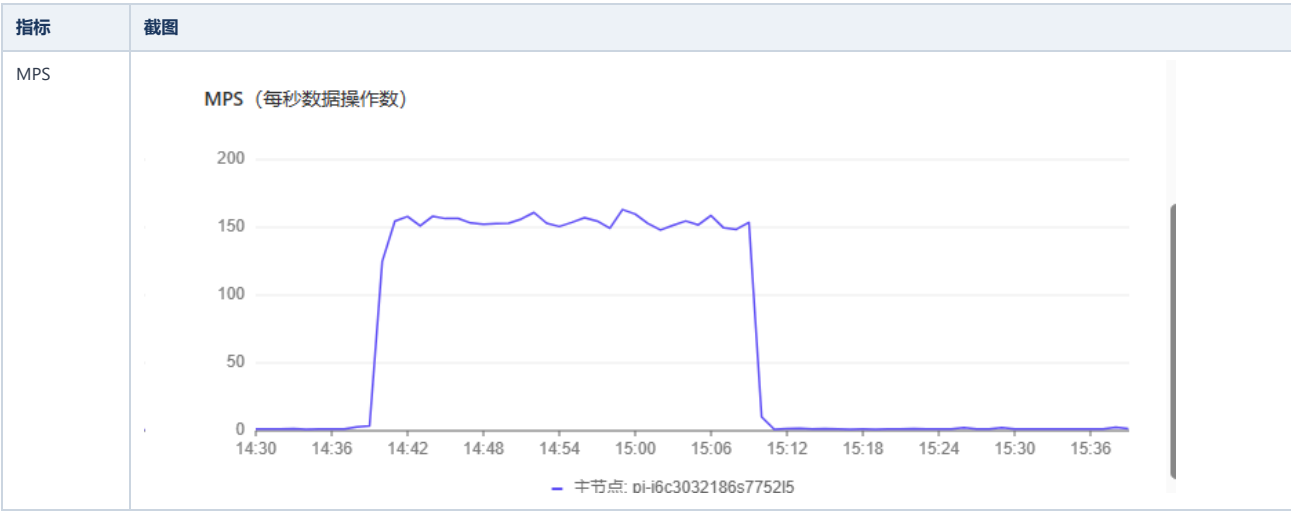
项目	ECS (宿主机 CPU)	ECS (OS CPU 均值)	RDS (DB CPU)	说明
本轮负载	100 并发 ≈ 100 RPS	同左	同左	Locust 实测
本轮 CPU	~42%	~50%	~33%	监控平台期
线性外推@80% CPU	~190 RPS	~160 RPS	~240 RPS	未计缓存/优化/扩容
计划书目标 645 RPS	外推 ~270%	外推 ~322%	外推 ~215%	均不可直接达标

结论:

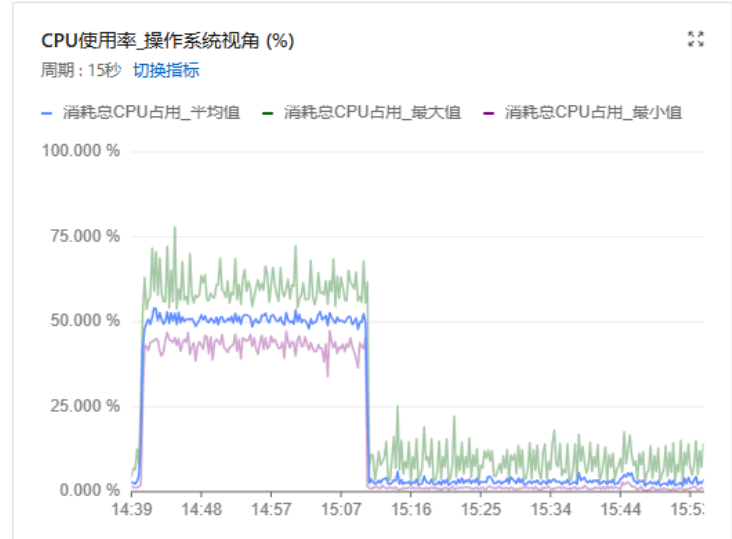
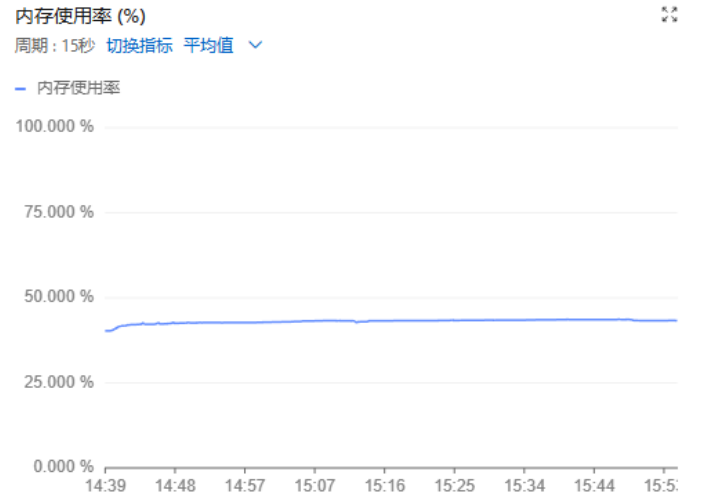
- 1. 100 并发下 **ECS 与 RDS 均有剩余容量**, 但 **ECS OS 视角 CPU (均值 ~50%、峰值 ~78%) 先于 RDS (~35%) 成为更紧约束**。
- 2. 距计划书 **645 RPS** 目标约 **6.5 倍**差距, 需 **200 → 500 → 1000** 阶梯压测; 同时关注 ECS CPU 瞬时峰值与系统负载。
- 3. 磁盘、公网/内网带宽、内存均非当前瓶颈。

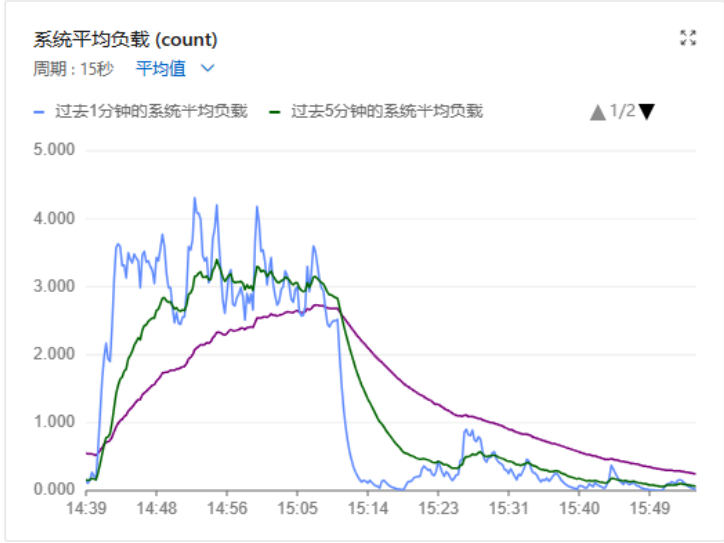
6.6 PolarDB/RDS 监控截图

指标	截图
CPU 使用率	CPU使用率 (CPU使用率高问题请参见文档) 100 75 50 25 0 14:30 14:36 14:42 14:48 14:54 15:00 15:06 15:12 15:18 15:24 15:30 15:36 节点: nl6c2022106c775215
活跃连接数	连接 (每秒活跃连接数) 7 5.25 3.5 1.75 0 14:30 14:36 14:42 14:48 14:54 15:00 15:06 15:12 15:18 15:24 15:30 15:36
QPS	QPS (每秒请求数) 1750 1312.5 875 437.5 0 14:30 14:36 14:42 14:48 14:54 15:00 15:06 15:12 15:18 15:24 15:30 15:36
TPS	TPS (每秒事务数) ⓘ 8 6 4 2 0 14:30 14:36 14:42 14:48 14:54 15:00 15:06 15:12 15:18 15:24 15:30 15:36



6.7 ECS 监控截图

指标	截图
CPU（宿主机视角）	CPU使用率_宿主机视角 (%) 周期：1分钟 (ECS) CPU使用率_平均值 (ECS) CPU使用率_最小值 ▲ 1/2 ▼ 
CPU（操作系统视角）	CPU,内存,负载监控指标 CPU使用率_操作系统视角 (%) 周期：15秒 切换指标 消耗总CPU占用_平均值 消耗总CPU占用_最大值 消耗总CPU占用_最小值 
内存使用率	内存使用率 (%) 周期：15秒 切换指标 平均值 ▼ 内存使用率 

指标	截图
系统平均负载	系统平均负载 (count) 周期: 15秒 平均值 ▾ — 过去1分钟的系统平均负载 — 过去5分钟的系统平均负载 ▲ 1/2 ▼ 
内网带宽	总带宽 (bit/s) 周期: 1分钟 平均值 ▾ — 内网流入带宽 — 内网流出带宽 
公网带宽	公网带宽 (bit/s) 周期: 1分钟 平均值 ▾ — 公网流入带宽 — 公网流出带宽 

指标	截图																														
公网流出带宽使用率	公网流出带宽使用率 (%) 周期: 1分钟 平均值 (ECS)IP维度公网流出带宽使用率 <table><caption>公网流出带宽使用率 (%) 数据概览</caption><tr><th>时间</th><th>使用率 (%)</th></tr><tr><td>14:40</td><td>0.000</td></tr><tr><td>14:49</td><td>10.500</td></tr><tr><td>14:58</td><td>10.200</td></tr><tr><td>15:07</td><td>10.500</td></tr><tr><td>15:16</td><td>0.100</td></tr><tr><td>15:25</td><td>0.100</td></tr><tr><td>15:34</td><td>0.100</td></tr><tr><td>15:43</td><td>0.100</td></tr><tr><td>15:52</td><td>0.100</td></tr></table>	时间	使用率 (%)	14:40	0.000	14:49	10.500	14:58	10.200	15:07	10.500	15:16	0.100	15:25	0.100	15:34	0.100	15:43	0.100	15:52	0.100										
时间	使用率 (%)																														
14:40	0.000																														
14:49	10.500																														
14:58	10.200																														
15:07	10.500																														
15:16	0.100																														
15:25	0.100																														
15:34	0.100																														
15:43	0.100																														
15:52	0.100																														
磁盘 BPS	磁盘读取写入BPS (bytes/s) 周期: 1分钟 平均值 (ECS)所有磁盘读取BPS (ECS)所有磁盘写入BPS <table><caption>磁盘 BPS 数据概览</caption><tr><th>时间</th><th>写入 BPS (bytes/s)</th><th>读取 BPS (bytes/s)</th></tr><tr><td>14:40</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>14:49</td><td>10.500M</td><td>0.000</td></tr><tr><td>14:58</td><td>10.200M</td><td>0.000</td></tr><tr><td>15:07</td><td>10.500M</td><td>0.000</td></tr><tr><td>15:16</td><td>0.100M</td><td>0.000</td></tr><tr><td>15:25</td><td>0.100M</td><td>0.000</td></tr><tr><td>15:34</td><td>0.100M</td><td>0.000</td></tr><tr><td>15:43</td><td>0.100M</td><td>0.000</td></tr><tr><td>15:52</td><td>0.100M</td><td>0.000</td></tr></table>	时间	写入 BPS (bytes/s)	读取 BPS (bytes/s)	14:40	0.000	0.000	14:49	10.500M	0.000	14:58	10.200M	0.000	15:07	10.500M	0.000	15:16	0.100M	0.000	15:25	0.100M	0.000	15:34	0.100M	0.000	15:43	0.100M	0.000	15:52	0.100M	0.000
时间	写入 BPS (bytes/s)	读取 BPS (bytes/s)																													
14:40	0.000	0.000																													
14:49	10.500M	0.000																													
14:58	10.200M	0.000																													
15:07	10.500M	0.000																													
15:16	0.100M	0.000																													
15:25	0.100M	0.000																													
15:34	0.100M	0.000																													
15:43	0.100M	0.000																													
15:52	0.100M	0.000																													
磁盘 IOPS	磁盘读取写入IOPS (Count/Second) 周期: 1分钟 平均值 (ECS)所有磁盘每秒读取次数 (ECS)所有磁盘每秒写入次数 <table><caption>磁盘 IOPS 数据概览</caption><tr><th>时间</th><th>写入 IOPS (Count/Second)</th><th>读取 IOPS (Count/Second)</th></tr><tr><td>14:40</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>14:49</td><td>700.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>14:58</td><td>680.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>15:07</td><td>700.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>15:16</td><td>10.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>15:25</td><td>10.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>15:34</td><td>10.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>15:43</td><td>10.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>15:52</td><td>10.000</td><td>0.000</td></tr></table>	时间	写入 IOPS (Count/Second)	读取 IOPS (Count/Second)	14:40	0.000	0.000	14:49	700.000	0.000	14:58	680.000	0.000	15:07	700.000	0.000	15:16	10.000	0.000	15:25	10.000	0.000	15:34	10.000	0.000	15:43	10.000	0.000	15:52	10.000	0.000
时间	写入 IOPS (Count/Second)	读取 IOPS (Count/Second)																													
14:40	0.000	0.000																													
14:49	700.000	0.000																													
14:58	680.000	0.000																													
15:07	700.000	0.000																													
15:16	10.000	0.000																													
15:25	10.000	0.000																													
15:34	10.000	0.000																													
15:43	10.000	0.000																													
15:52	10.000	0.000																													



七、失败趋势与加购链路分析

7.1 加购_1688 500 根因与趋势

根因定位 (2026-06-15 复现确认)

```
POST /api_b2b/cart/add1688
  < CartController::add1688()
  < DetailService::getBuyPriceSkuInfo() (DetailService.php:234)
  < RuntimeException: Undefined array key "price"
  > 响应 { "code": 500, "msg": "Undefined array key \"price\"" }
```

对比项	失败商品 (如 758501247949)	成功商品 (如 732934777093)
详情接口	200 ✓	200 ✓
SKU 是否含 price	全部无 (16/16)	有 (如 price: 17.0)
其它价格字段	有 consignPrice、fensexiaoPriceInfo	有 consignPrice 等

- 前置 关键词搜索、商品详情均为 0 失败；500 仅发生在加购算价环节。
- 动态复现：48 次加购 → 47 成功 / 1 失败 (~2.1%)，与压测报告 ~1.8% 一致。
- 静态 payload 加购全部成功，排除接口整体不可用。

失败率趋势

轮次	加购请求	500 失败	失败率
10min	3,012	51	1.69%
30min	8,820	163	1.89%

长时间运行未自愈；需后端修复 price 空值处理；脚本侧已过滤无 price SKU 作为压测规避。

7.2 淘宝关键词 40000 趋势

轮次	真实用户 taobao 关键词	虚拟用户 taobao 关键词	合计失败率
10min	10 / 7,089 (0.14%)	13 / 8,876 (0.15%)	~0.15%
30min	23 / 21,010 (0.11%)	36 / 27,938 (0.13%)	~0.12%

1688 关键词/图搜两轮均为 0 失败；淘宝侧偶发 40000 量级稳定可控，属上游采集/风控限制。

八、覆盖盲区：淘宝详情 / 加购未压测到

两轮请求明细中均无 商品详情_taobao、商品加购_taobao，仅有 1688 侧详情与加购（且请求数一一对应）。

根因（脚本逻辑）：

- 1. 加购 break 逻辑：动态加购 shuffle 两个来源后，第一个成功即 break，1688 基本都成功，淘宝分支常被跳过。
- 2. 淘宝搜索结果 item 提取为空：_extract_search_items 使用字段 item_id，若淘宝搜索响应中商品 id 字段名不一致，则解析为空 → 无法调用详情 → 无法生成加购 payload。

待实施方案（方案 1 增强版）：

- 去掉 break，1688 / 淘宝两个来源均尝试加购；
- 修复淘宝搜索结果的 item-id 字段提取；
- （可选）淘宝静态商品兜底，保证链路始终有覆盖。

九、专项验证：预热登录失败已闭环

项目	说明
历史问题	main 上 performance_test_003 登录稳定 HTTP 500，每轮固定 1 个「登录 [预热]」失败
根因	后端 LoginController 对 NULL 日期字段执行 strtotime(null)
处理	MAIN MOCK_EXCLUDE = {3} 将该账号移出 main 压测池
验证	10min / 30min 两轮均为 46 次预热、0 失败 ✓

十、结论与建议

10.1 发布结论

附条件通过。100 并发下，10 分钟基准与 30 分钟稳定性测试均达标；Locust、ECS、RDS 三层监控均未见性能衰减；ECS CPU（宿主机）~42%、RDS CPU ~33%，资源有余量但 ECS OS 视角瞬时峰值 ~78% 需关注；预热登录问题已闭环。

10.2 失败接口待办（按优先级）

优先级	失败接口	API 路径	30min 失败率	责任方	动作
P1	商品加购_1688	/api_b2b/cart/add1688	1.89%	后端	已定位：SKU 无 price → DetailService.php:234 报错；需后端兜底 + 脚本已过滤无 price SKU
P2	关键词浏览_taobao	/api_tb/product/keyword	0.11%	上游/采集	确认 40000 风控策略
P2	虚拟用户关键词查询_taobao	/api_tb/product/keyword	0.13%	上游/采集	同上

10.3 非失败项待办

优先级	事项	责任方	说明
P2	商品详情_1688 响应偏慢（0 失败）	后端/架构	P95 1.9s，评估缓存与回源优化
P2	补齐淘宝详情/加购压测覆盖	测试脚本	方案 1 增强版：去 break + 修 item 提取
已闭环	预热登录 003 账号	测试脚本	已剔除；后端根治后可恢复该账号

10.4 后续建议

- 1. 后端修复加购 500 后，复跑 30min 验证失败率是否归零。
- 2. 脚本侧完成淘宝链路覆盖改造后，补充一轮压测，确认 商品详情_taobao / 商品加购_taobao 进入请求明细。
- 3. 可补充 UI 页面压测（locustfile_ui.py）评估前台页面可用性。
- 4. 阶梯加压：当前 100 并发 ECS OS CPU ~50%（峰值 ~78%）、RDS CPU ~33%；距 645 RPS 约 6.5 倍，ECS 先于 RDS 触顶；建议 200 → 500 → 1000 逐级压测，同步采集 ECS + RDS 监控。
- 5. ~~补充 应用层 ECS 监控~~ → 已完成（见第六节 6.3 / 6.7）。

十一、附件与变更记录

文件	说明
stress_main_47r_53v_10m_20260615_140935(10min).html	10 分钟 Locust 原始报告
stress_main_47r_53v_30m_20260615_143954.html	30 分钟 Locust 原始报告
性能压测结果报告（10min）_2026-06-15.md	10 分钟单轮详细报告
assets/aliyun-rds-*.png	PolarDB/RDS 监控截图
assets/aliyun-ecs-*.png	ECS 应用节点监控截图（CPU/内存/负载/带宽/磁盘）
性能压测结果汇总报告_2026-06-15.pdf	汇总报告 PDF

日期	版本	说明	编制
2026-06-15	v1.0	10min 单轮报告	测试组
2026-06-15	v2.0	汇总 10min + 30min 两轮结果	测试组
2026-06-15	v2.1	新增「失败接口清单」专章，含 API 路径与两轮失败对比	测试组
2026-06-15	v2.2	写入加购_1688 500 根因（SKU 缺 price / DetailService.php:234）	测试组
2026-06-15	v2.3	补充 PolarDB/RDS 监控（30min 窗口 CPU/QPS/连接/TPS/MPS）	测试组
2026-06-15	v2.4	补充 ECS 应用节点监控（CPU/内存/负载/带宽/磁盘/连接）及全链路对照	测试组